

[illegible]

一题 得分	
----------	--

- A. $f(x)$ B. $F(x)$ C. $f'(x)$ D. $\int f'(x) dx$

- A. $\frac{8}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{16}{3}$ D. $\frac{10}{3}$

- A. $\sqrt{1+\ln x}+C$ B. $2\sqrt{1+\ln x}+C$ C. $\frac{1}{2}\sqrt{1+\ln x}+C$ D. $\frac{1}{\sqrt{1+\ln x}}+C$

- A. 0 B. 1 C. -1 D. π

二题 得分	
----------	--

2. 设 $\int f(x) dx = xe^x + C$, 则 $f(x) =$ _____。

4. 定积分 $\int_1^e \frac{1+\ln x}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

姓名
学号
院系
专业
任课教师

三、计算下列积分（每题 8 分，共 24 分）

1. $\int \frac{dx}{e^x(1+e^{2x})}$

2. $\int_0^1 x \arctan x dx$

三题 得分	
----------	--

草稿区

姓名
学号
院系
专业
任课教师



3. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1-\cos x}$

四、计算 $f(x) = x$ 和 $g(x) = x + \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 所围图形的面积。(8 分)

四题 得分	
----------	--

草稿区

姓名

学号

院系

专业

任课教师



五、计算不定积分 $\int \frac{\arcsin x}{x^2} \cdot \frac{(1+x^2)}{\sqrt{1-x^2}} dx$ （8分）

五题 得分	
----------	--

六、设 $f(x)$ 二阶可导， $f(0) = 0, f'(0) = 1$ ，求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [f(t)t^2 - t^3] dt}{x^4}$ 。（8分）

六题 得分	
----------	--

草稿区

姓名

学号

院系

专业

任课教师



七、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导， $f(0) = f(1) = 0$ ，且在 $[0,1]$ 上 $|f'(x)| \leq M$ ，求证 $\int_0^1 f(x)dx \leq \frac{M}{4}$ 。（6 分）

七题 得分	
----------	--

八、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导， $F(x) = \int_0^x t^2 f(t)dt$ ，且 $F(1) = f(1)$ ，证明：至少存在一点 $\xi \in (0,1)$ ，使得 $f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}$ 。（6 分）

八题 得分	
----------	--

草稿区